

AI generativa in jocuri

Tehnici moderne: LLM-uri · GAN-uri · Modele de Difuzie · Generare procedurala

LLM-uri

Dialoguri adaptive
NPC-uri contextuale
Quest-uri generate

GAN-uri

Personaje & texturi
Upscaling grafic
StyleGAN2

Difuzie

Stable Diffusion
DALL·E
Midjourney
ControlNet sprites

Viitor

NPC cu memorie
VR/AR integrat

Rolul AI generativa in jocuri

Creatie

Aspect	Dezvoltare traditionala	Dezvoltare cu AI generativa
Concept	Brainstorming manual, schite si colaborare umana	AI genereaza concepte, arta sau cod dintr-o simpla descriere text
Creare continut	Manual: grafica, sunete, dialoguri, niveluri	AI genereaza automat imagini, text, niveluri, voce (Midjourney, ElevenLabs)
Programare	Scrisa manual, linie cu linie	GitHub Copilot, Cursor AI – genereaza, completeaza si corecteaza codul
Testare	Manuala sau automatizata cu reguli prestabilite	AI genereaza cazuri de test si detecteaza anomalii (GameBench AI)

Rolul AI generativa in jocuri

Eficienta si timp

Aspect	Dezvoltare traditionala	Dezvoltare cu AI generativa
Viteza	Relativ lenta, mai ales pentru proiecte mari	Semnificativ mai rapida datorita automatizarii
Iteratii design	Necesita feedback uman si redesenare manuala	AI permite prototipare rapida a nivelurilor si personajelor
Costuri	Costuri ridicate (echipe mari de artisti si scriitori)	Costuri potential mai mici prin automatizare

Rolul AI generativa in jocuri

Creativitate si personalizare

Aspect	Dezvoltare traditionala	Dezvoltare cu AI generativa
Originalitate	Ridicata, dar limitata de resurse si timp	AI genereaza variante multiple rapid; risc de repetare de tipare fara ghidaj
Stiluri vizuale	Artistul controleaza fiecare detaliu cu precizie	AI simuleaza stiluri diverse
Personalizare	Necesita efort manual considerabil de scriptare	AI genereaza continut adaptat fiecarui jucator: quest-uri, dialoguri, lumi

Rolul AI generativa in jocuri

Control si interpretabilitate

Aspect	Dezvoltare traditionala	Dezvoltare cu AI generativa
Control creativ	Depinde integral de dezvoltator	Control mai redus; AI poate produce rezultate neasteptate fara fine-tuning
Transparency	Codul si logica sunt clare si verificabile	Mecanismele AI (LLM, GAN, Diffusion) pot fi opace ("black box")
Calitate	Depinde de expertiza echipei	Variabila in functie de datele de antrenament si de calitatea prompturilor

LLM-uri (Large Language Models)

Inteligența conversatională pentru NPC-uri și lumi narative

Modele de limbaj de mari dimensiuni capabile să genereze, analizeze și înțeleagă limbajul natural. Sunt antrenate pe miliarde de texte.

NPC-urile adaptive pot răspunde contextual la întrebările jucătorilor și pot reține interacțiunile anterioare pentru a oferi experiențe personalizate.

GPT (OpenAI)

Dialoguri naturale în jocuri narative.

Claude (Anthropic)

Răspunsuri sigure și coerente. Ideal pentru conversații complexe cu jucătorii.

LLaMA 3 (Meta)

Open-source, rulează local. Flexibil pentru dezvoltatori.

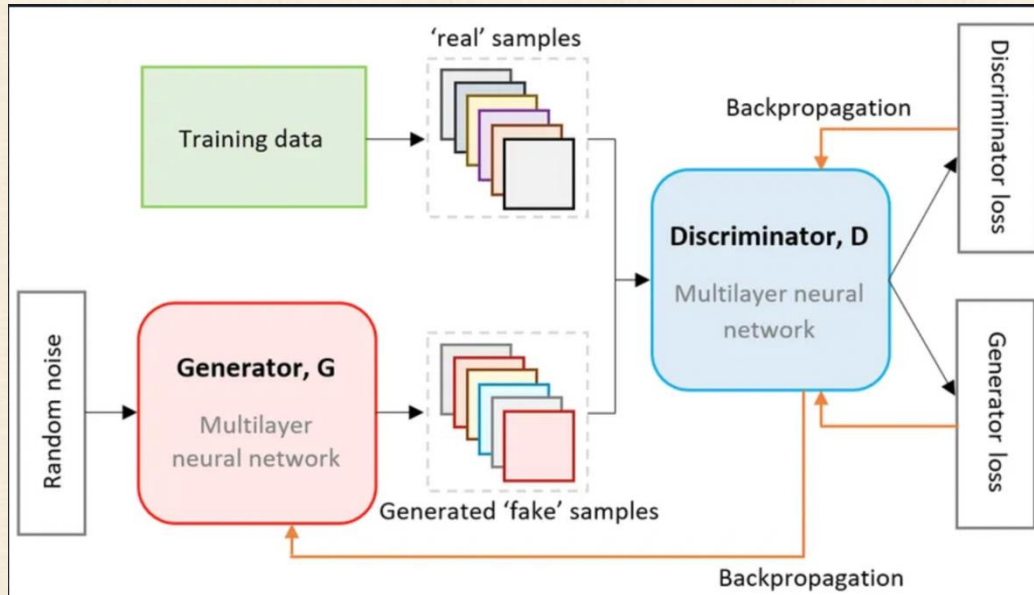
GAN – rețele generative adversariale

GAN-urile (Generative Adversarial Networks) compuse din doua rețele neurale care concureaza intre ele intr-un joc minimax.

Generatorul (G): creeaza imagini false (ex: fata unui personaj) pornind de la zgomot aleator.

Discriminatorul (D): incearca sa distinga intre imaginile reale si cele generate de G. Returneaza o probabilitate.

Sistemul invata sa creeze continut din ce in ce mai realist pâna când D nu mai poate distinge falsul.



Utilizarea GAN-urilor in jocuri

Personaje unice

StyleGAN2 – portrete ultra-realiste fara artisti grafici.

Folosit pentru: NPC-uri procedurale, avatare personalizate in RPG-uri.

Texturi & medii vizuale

GAN-uri genereaza texturi detaliate: pereti, haine, arme.

Se adapteaza la stilul vizual al jocului (anime, realist, cartoon).

Upscaling

GAN-urile maresc rezolutia imaginilor din jocuri vechi (1080p→4K).

NVIDIA DLSS 3 – upscaling in timp real cu AI, castig de performanta 2-4x.

Generare procedurala

Medii variate create automat: paduri, orase, dungii de nori.

GAN-uri – avantaje si limitari

Avantaje

- **Economie artistica**

Reduce dramatic necesarul de artisti grafici pentru continut repetitiv

- **Diversitate vizuala**

Mii de variante unice (fete, texturi, niveluri) fara munca manuala

- **Adaptare la jucator**

Continut generat dinamic in functie de preferintele utilizatorului

- **Upscaling in timp real**

DLSS – randare la rezolutie mica, afisare la 4K cu AI

Limitari

- **Date masive necesare**

Necesita seturi de date mari si etichete pentru antrenament corect

- **Artefacte vizuale**

Posibilitate de distorsiuni, artefacte sau rezultate imposibile

- **Control limitat**

Fara fine-tuning precis, outputul poate ignora constrangerile designerului

- **Instabilitate training**

Generatorul produce aceleasi rezultate repetitiv

GAN

Generator (G)

Scop: sa creeze date false care sa para reale.

1. Scop: sa creeze date false care să pară reale.
2. Intrare: un vector de zgomot aleator (z) — de obicei extras dintr-o distribuție normală sau uniformă.
3. Iesire: o mostra sintetica (ex. o imagine generata).

Discriminator (D)

Scop: sa distinga date reale de cele generate.

1. Scop: sa distinga intre datele reale (din setul de antrenare) și cele generate de G.
2. Iesire: probabilitatea ca o data sa fie reala.

GAN

1 Initializare

G si D sunt initializate cu ponderi aleatoare. Generatorul produce imagini de calitate slaba, discriminatorul le respinge usor.

2 Antrenare D (Discriminator)

D primește imagini reale (label=1) și generate (label=0) și se antrenează să le clasifice corect. Se minimizează cross-entropy.

3 Antrenare G (Generator)

G primește feedback de la D: încearcă să "pacalească" D producând imagini din ce în ce mai realiste. Ponderi D sunt înghețate.

4 Echilibru Nash

Antrenarea converge când discriminatorul nu mai poate distinge. G produce date identice distribuției reale.

Provocari si riscuri ale AI generativa in jocuri

Continut imprevizibil

AI-ul poate genera continut nepotrivit, violent sau ofensator fara filtre adecvate.

- Guardrails, moderare post-generare, RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback).

Bias si etica

Modelele antrenate pe date biased reproduc stereotipuri rasiale, de gen sau culturale.

- Audituri de date, dataset-uri diverse, tehnici de debiasing.

Proprietate intelectuala

AI-ul poate reproduce stiluri, personaje sau texte protejate de copyright

- Antrenarea pe date licentiate; acorduri clare cu artisti.

Impact pe piata muncii

Reducerea cererii pentru artisti, scriitori si testerii in industria de gaming.

- AI nu inlocuieste, noi roluri: AI Prompt Engineer, AI Trainer.

Large Language Models – arhitectura si caracteristici

Antrenate pe sute de miliarde de tokeni de text

Intelegere contextual profunda

Atentie pe secvente lungi, few-shot learning.

Arhitectura de baza: Transformer

Prompturi textuale

Controlul comportamentului prin prompturi

Fine-tuning & RLHF

Adaptare la domenii specifice (jocuri, medicina). Reinforcement Learning din feedback uman (RLHF).

Dimensiuni LLM (parametri)

GPT-4: ~1,8 trilioane

LLaMA 3 70B: 70 miliarde

Claude 3: ~52-200 miliarde

Mistral 7B: 7 miliarde

Capabilitati cheie

Generare text coerent si creativ

Rationament multi-pas

Sumarizare si traducere

Generare si explicare de cod

Context Window

GPT-4: 128K tokeni

Claude 3.5: 200K tokeni

≈ 150K cuvinte = 2 romane!

Modele LLM

Comparatie pentru aplicatii in gamedev

Model	Producator	Caracteristici principale	Aplicatie in Jocuri
GPT-4o	OpenAI	Multimodal, dialoguri naturale, cod	NPC-uri narrative
Claude 3.5	Anthropic	Siguranta, context 200K, coerent	Chatbot-uri jocuri, scripting
LLaMA 3 70B	Meta	Open-source, ruleaza local	Fara cost API
Gemini 1.5	Google	Context 1M tokeni, multimodal	Game design asistent
Mistral 7B	Mistral AI	Rapid, eficient, licenta Apache	Edge deployment, mobile games

Aplicatii LLM in jocuri video

Exemple

1 NPC-uri cu inteligenta conversationala

NPC-urile raspund coerent, retin istoricul conversatiilor si reactioneaza la deciziile jucatorului.

Cyberpunk 2077 – NPC-uri cu replici adaptive.

3 Tutoriale si asistenta dinamica

AI explica mecanici de joc, raspunde la intrebari specifice fara scripturi rigide.

Se adapteaza la nivelul si ritmul fiecarui jucator.

Microsoft Copilot pentru Minecraft, asistente integrate in RPG-uri.

2 Quest-uri si povesti personalizate

Jucatorii primesc misiuni unice in functie de alegerile si stilul lor de joc.

AI adapteaza lumea pentru o experienta narativa emergenta.

AI Dungeon (GPT-4), Hades II (sistem narativ ramificat).

4 Instrumente pentru dezvoltatori

AI genereaza: descrieri de obiecte, istoria unui loc, nume inamici, dialoguri de NPC.

Unelte: GitHub Copilot (cod), ChatGPT (lore), Scenario.gg (asset-uri vizuale).

Ubisoft Ghostwriter – generare automata de replici NPC.

LLM-uri in jocuri – avantaje si limitari

Avantaje

- **Flexibilitate narativa enorma**

Povesti ramificate fara scriptare manuala -> mii de scenarii posibile.

- **Rejucabilitate crescuta**

Fiecare jucator traieste o experienta unica, nemaiintalnita.

- **Reducerea scriptarii**

Economie de zeci de mii de ore de scriptare manuala a dialogurilor.

- **Imersiune si realism**

NPC-uri care raspund natural, nu dupa raspunsuri predefinite.

Limitari si Provocari

- **Costuri ridicate**

API comerciale.

- **Raspunsuri inadecvate**

Fara fine-tuning LLM-ul poate genera continut ofensator.

- **Devieri de scenariu**

LLM-ul poate inventa fapte sau ignora constraintgerile lumii jocului.

- **Memorie contextuala**

Contextul se pierde dupa N tokeni.

Arhitectura Transformer

ENCODER

(intelegere / clasificare)

Input Embeddings + Positional Encoding

Multi-Head Self-Attention

Add & Norm

Feed-Forward Network

Add & Norm → Output

Folosit in: BERT, RoBERTa

Aplicatie: clasificare, NER, sentiment

DECODER

(generare de text)

Output Embeddings + Positional Enc.

Masked Multi-Head Self-Attention

Cross-Attention (Encoder ↔ Decoder)

Feed-Forward Network

Add & Norm → Softmax Output

Folosit in: GPT-4, Claude, LLaMA

Aplicatie: generare text, cod, dialoguri

Modele de difuzie

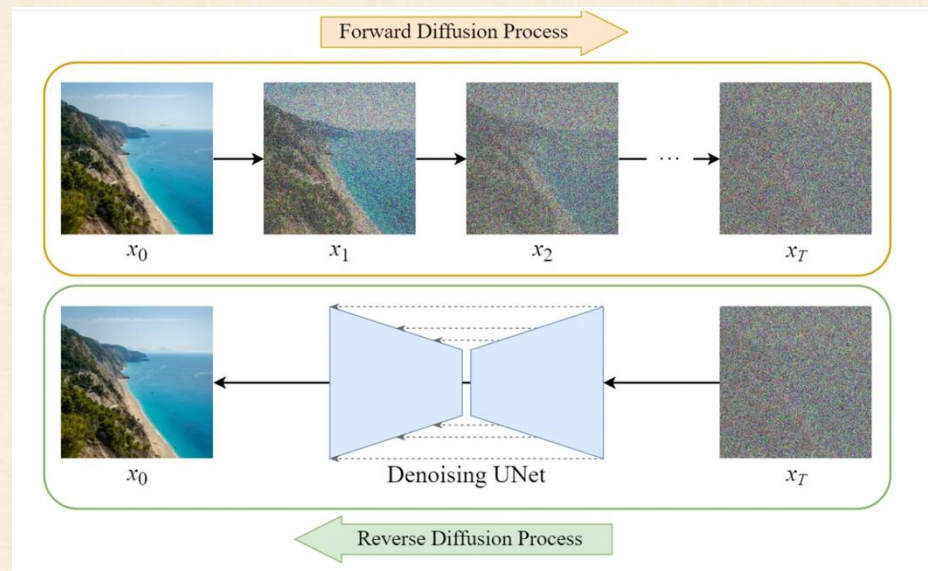
Modele generative care transforma zgomot aleator (Gaussian) in imagini coerente si detaliate printr-un proces iterativ de denoising.

Procesul de difuzie (Forward):

Zgomot Gaussian este adaugat progresiv la imaginea originala in T pasi pana când devine complet zgomot. Modelul invata distributia datelor din acest proces.

Procesul invers (Reverse):

Pornind de la zgomot pur, modelul reduce zgomotul iterativ ($T \rightarrow 0$) ghidat de un prompt text (CLIP text encoder) pentru a genera imaginea dorita.



Tipuri de modele de difuzie

DDPM

Denoising Diffusion Probabilistic Models

Primul model de difuzie de succes. T=1000 pasi de denoising. Calitate inalta dar lent la inferenta (minute/image).

DDIM

Denoising Diffusion Implicit Models

Accelerator: reduce pasi la 50–200 fara pierdere semnificativa de calitate.

Inferenta determinista – acelasi seed = acelasi rezultat.

LDM / Stable Diffusion

Latent Diffusion Models

Difuzia se face in spatiul latent, nu pe pixeli.
4–8× mai eficient.

Score-Based Models

SDE/ODE Generalization

Formulare matematica unificata prin ecuatii diferentiale stocastice.

Permite controlul precis al traiectoriei de generare.

Exemple de modele de difuzie

Stable Diffusion

Open-Source

Model open-source.
Ruleaza local pe GPU-uri.

Capabilitati: text→image,
image→image.

DALL·E 3 (OpenAI)

Commercial API

Generare imagini de inalta calitate din prompturi text detaliate.

Integrat in ChatGPT si API OpenAI.

Inteleg prompturi complexe, respecta compozitia ceruta, prototipare vizuala de niveluri.

Midjourney

Discord / Web

Calitate estetica superioara, popular in concept art.

Stil artistic consistent si memorabil.

ControlNet – control precis asupra generarii

Generare si antrenare ghidata

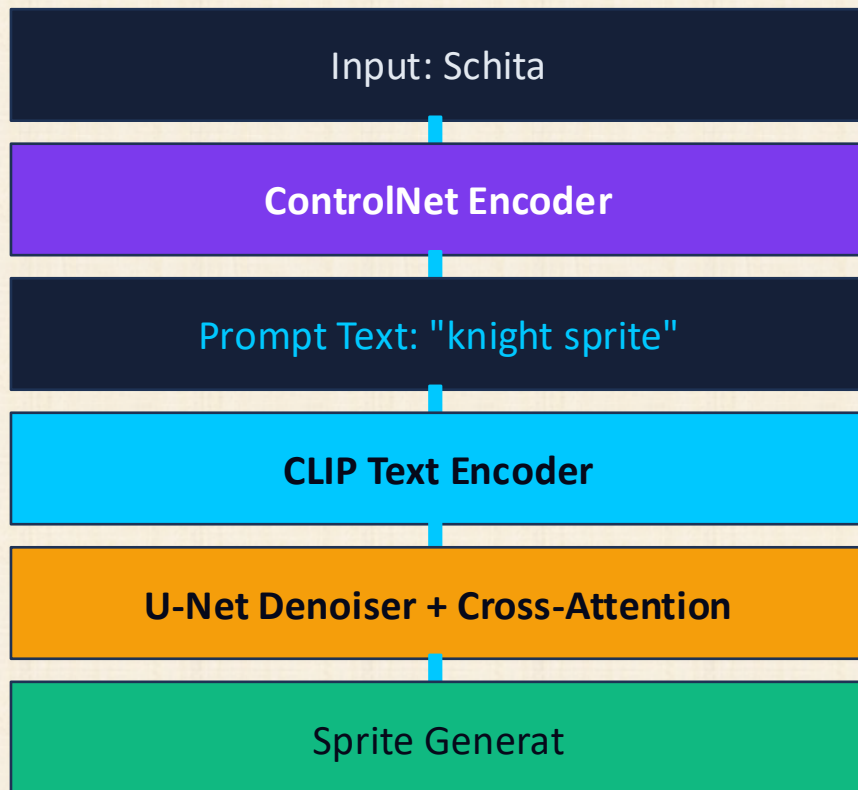
Extensie pentru Stable Diffusion care permite controlul structural al imaginilor generate prin imagini de referinta.

Tipuri de control:

- Canny edges – contururi
- OpenPose – pozitia corpului
- Depth map – adancime 3D
- Scribble – schite rapide
- Normal map – suprafete 3D

Pentru Gamedev:

- Sprite-uri consistente din imagini de referinta
- Generare texturi cu structura controlata
- Animatii frame-by-frame cu continuitate vizuala



Modele de difuzie

ControlNet - *generare si antrenare folosind promptul: “a sprite of a knight”*



Modele de difuzie – avantaje fata de GAN-uri

Calitate superioara

Mult mai putine artefacte vizuale fata de GAN-uri.

Fidelitate mai mare fata de promptul text.

Detalii fine si coerenta globala excelenta.

Antrenare stabila

Antrenare convergenta si reproductibila.

Scalabil la miliarde de parametri fara instabilitate.

Controlabilitate ridicata

Text conditioning precis (CLIP).

ControlNet pentru control structural.

Difuzie – avantaje si limitari

Avantaje

- **Viteza**

Creatie in cateva secunde

- **Scalabilitate**

Mii de variante unice fara cost suplimentar per imagine.

- **Calitate**

Imagini detaliate, uneori fotorealiste, consistente cu promptul.

- **Accesibilitate**

Nu necesita abilitati avansate de grafica.
Open-source gratuit.

- **Customizare**

Fine-tuning pe stiluri specifice jocului.

Limitari

- **Control limitat**

Rezultatele nu respecta intotdeauna 100% promptul.

- **Hardware intensiv**

Pentru inferenta.

- **Copyright dataset**

Probleme legale: modele antrenate pe imagini ale artistilor fara consimtamant.

- **Stiluri inconsistente**

Dificultate in mentinerea identitatii vizuale fara fine-tuning.

- **Latenta Animatii**

Video/animatie cu difuzie: lent si costisitor.